Tamaño del efecto y potencia estadística

Bioestadística

Marta Coronado (marta.coronado@uab.cat)

Grado en Genética | Curso 2026/2027



De los tests al diseño: ¿qué queremos medir realmente?

El mejor análisis no puede compensar un mal diseño experimental.
Hoy cambiamos la pregunta:

> Antes de analizar, ¿estamos midiendo algo que realmente importa?

Pasamos de **"¿es significativo?"** a **"¿cuán grande es el efecto y cómo lo detectamos bien?"**

Outline

1. El p-valor no basta
2. Tamaño de efecto
3. Conceptos de potencia estadística
4. ¿De qué depende la potencia?
5. Medir el tamaño de efecto: Cohen's *d*
6. Análisis de potencia: ¿qué *n* necesito?

Cuidado al interpretar p-valores

Un estudio sobre un nuevo fármaco para infartos muestra: $p < 0.001$

✅ Esto significa únicamente que:

- El efecto observado es poco probable que ocurra por azar **si asumimos que H0 es cierta**

❌ No significa que:

- El efecto sea muy importante
- El efecto sea útil en la vida real
- El efecto sea real

Por qué el p-valor no basta

1. Confunde significancia con relevancia
   - Con tamaños muestrales grandes, efectos triviales pueden ser "significativos"
   - Con tamaños pequeños, efectos grandes pueden no serlo
2. Depende del diseño
   - Depende de *n*, de la varianza y del estadístico elegido
   - Es una medida indirecta y muy volátil ante cambios del diseño experimental
3. No responde a la pregunta científica
   - $p < 0.05$ nos dice que el efecto "no parece cosa del azar", pero no dice si importa, ni cuánto cambia el sistema

¿Qué es un tamaño de efecto?

Idea central: cuantifica *cuánto* difieren los grupos, no solo *si* difieren.

- Mide la magnitud de la diferencia, asociación o impacto de un factor
- El p-valor responde *"¿un efecto tan extremo podría aparecer por azar?"*
- El tamaño de efecto responde *"¿el efecto es pequeño, moderado o grande?"*

Se expresa en unidades interpretables:

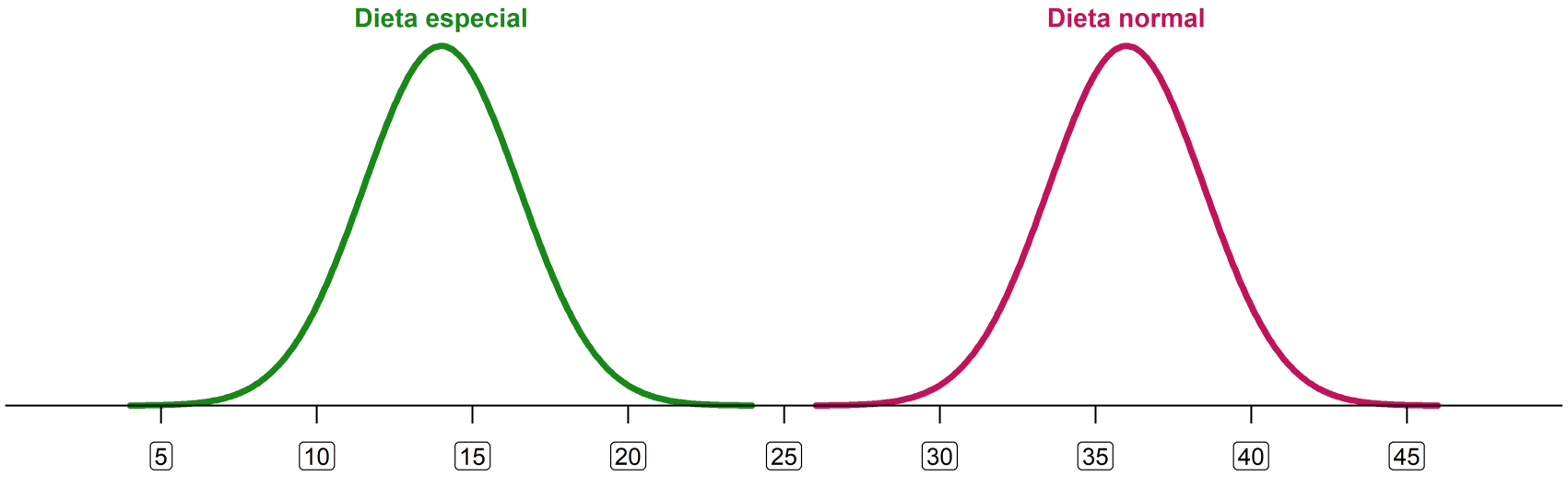
- diferencias estandarizadas (Cohen's *d*)
- proporciones de varianza (η^2, R^2)
- tablas de contingencia (odds ratio, V de Cramer)
- cambios absolutos (diferencia de medias, Δ)

Qué aporta el tamaño de efecto

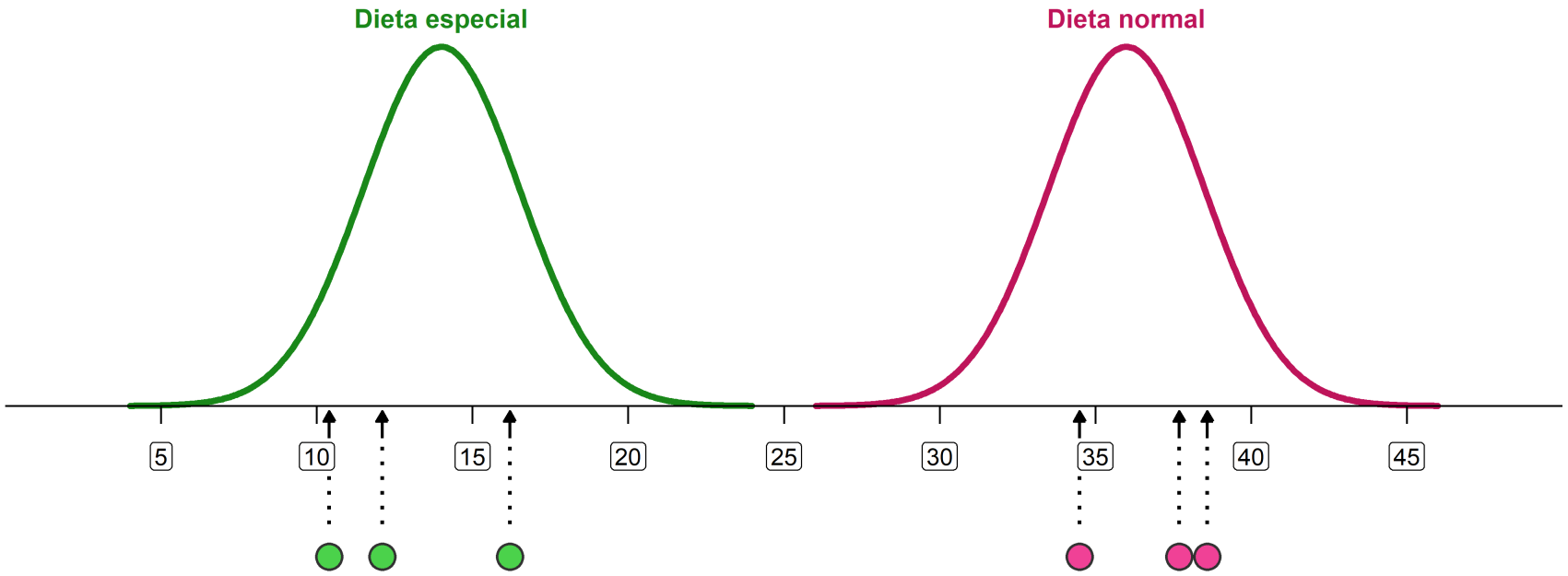
- **Interpretabilidad:** puedes comunicar *"el tratamiento reduce X en un 20%"* o *"los grupos difieren 0.8 SD"*, y comparar entre estudios y contextos
- **Base para decidir:** en biología, medicina o ciencias sociales guía si una intervención es útil, relevante o coste-efectiva
- **Permite planificar estudios:** la potencia requiere un tamaño de efecto esperado; sin él no se puede calcular un *n* adecuado
- **Es estable y generalizable:** no depende fuertemente de *n*; refleja la estructura real del fenómeno, no el azar de la muestra

Dos dietas, dos distribuciones

Imaginemos el peso de dos poblaciones de ratones: los alimentados con una dieta especial y los alimentados con una dieta normal.



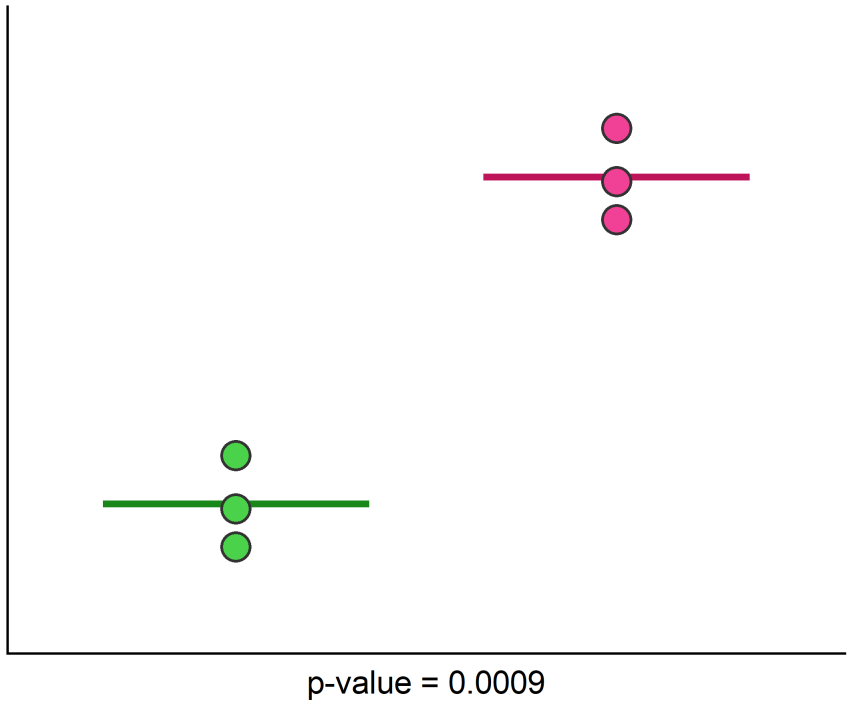
Curvas separadas: la diferencia se ve a simple vista



- Como las distribuciones solapan muy poco, es muy fácil ver que hay una diferencia entre estas dos dietas
  - La mayoría de los ratones en la dieta especial pesan menos que los ratones con la dieta normal

Muestra pequeña, p-valor pequeño

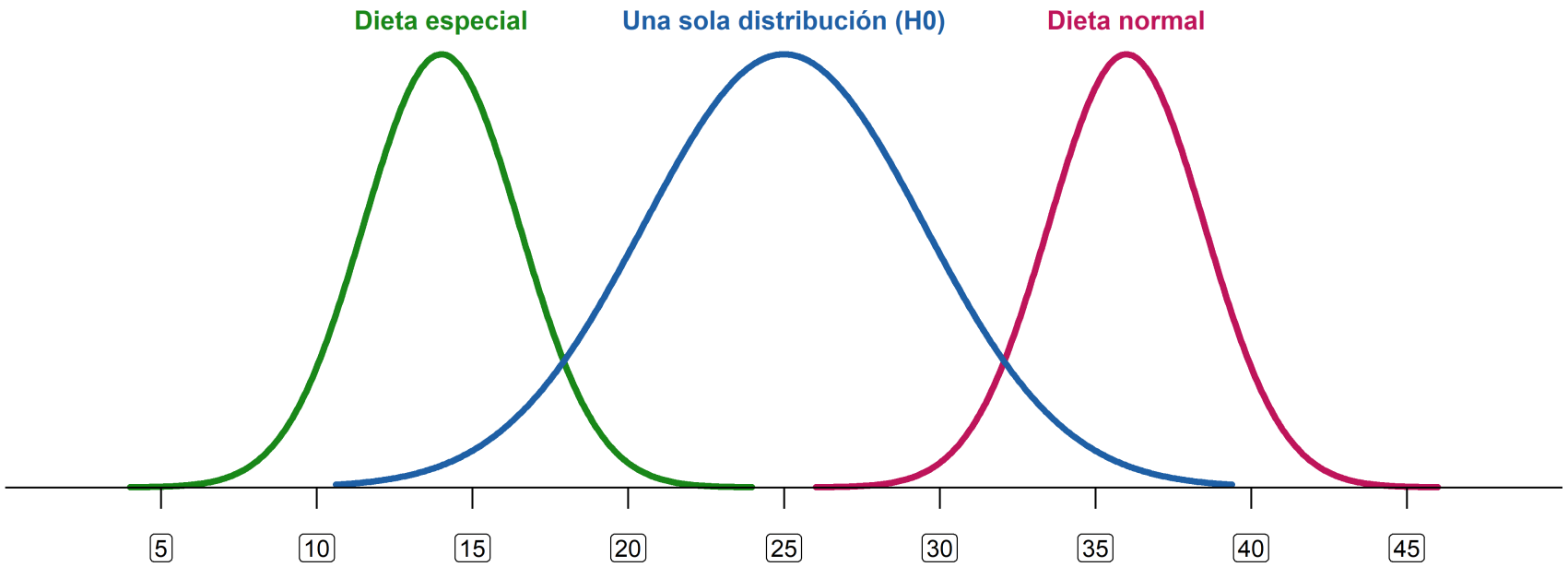
- Si cogemos una muestra pequeña de medidas de la dieta especial y normal obtendríamos un p-valor muy pequeño:



- Este p-valor pequeño (< 0.05) nos llevaría a rechazar la hipótesis nula de que los dos grupos vienen de la misma distribución

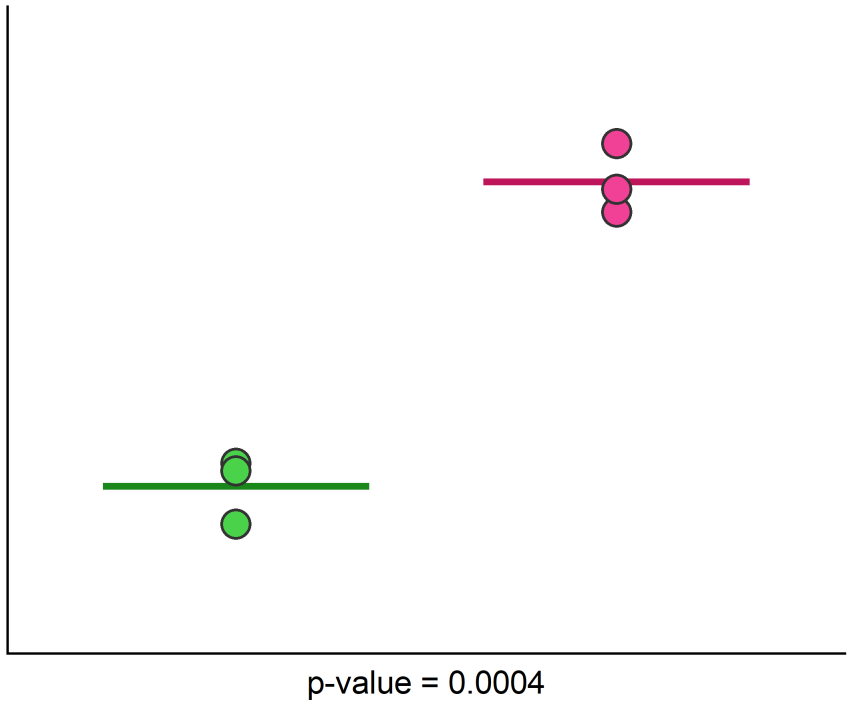
Rechazamos H0: una sola distribución no explica los datos

- En otras palabras, rechazamos la hipótesis nula de que todos los datos vinieran de una distribución intermedia entre la de la dieta especial y la normal



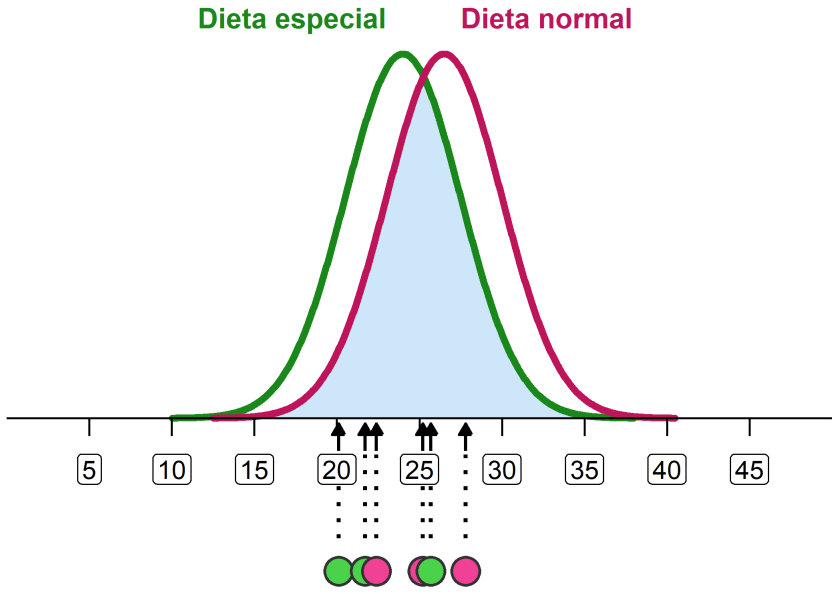
Otra muestra, otra vez un p-valor pequeño

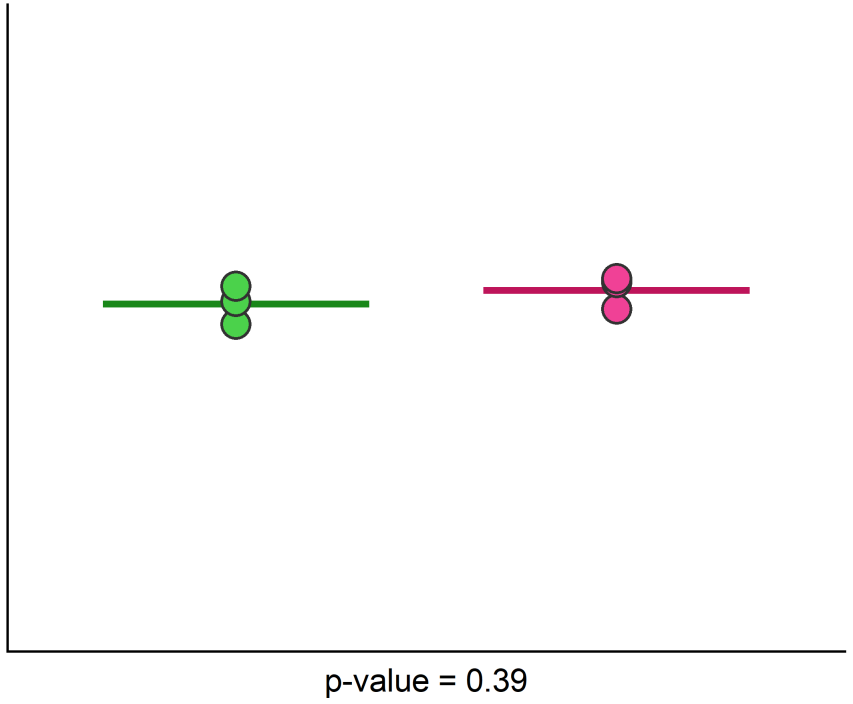
- Si volvemos a coger una muestra pequeña de medidas de la dieta especial y normal obtendríamos de nuevo un p-valor muy pequeño:



- Si repitiéramos el experimento muchas veces, casi siempre obtendríamos un p-valor pequeño: rechazaríamos H0 casi siempre

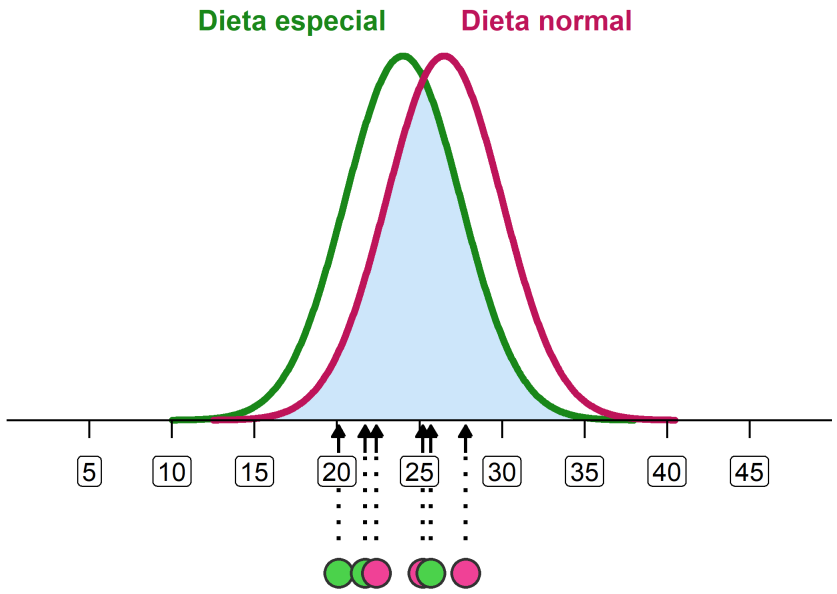
Pero si las distribuciones solapan, puede ocurrir esto





- No rechazamos H0, aunque en realidad **sí hay diferencia**: es un **falso negativo** (error de tipo II)

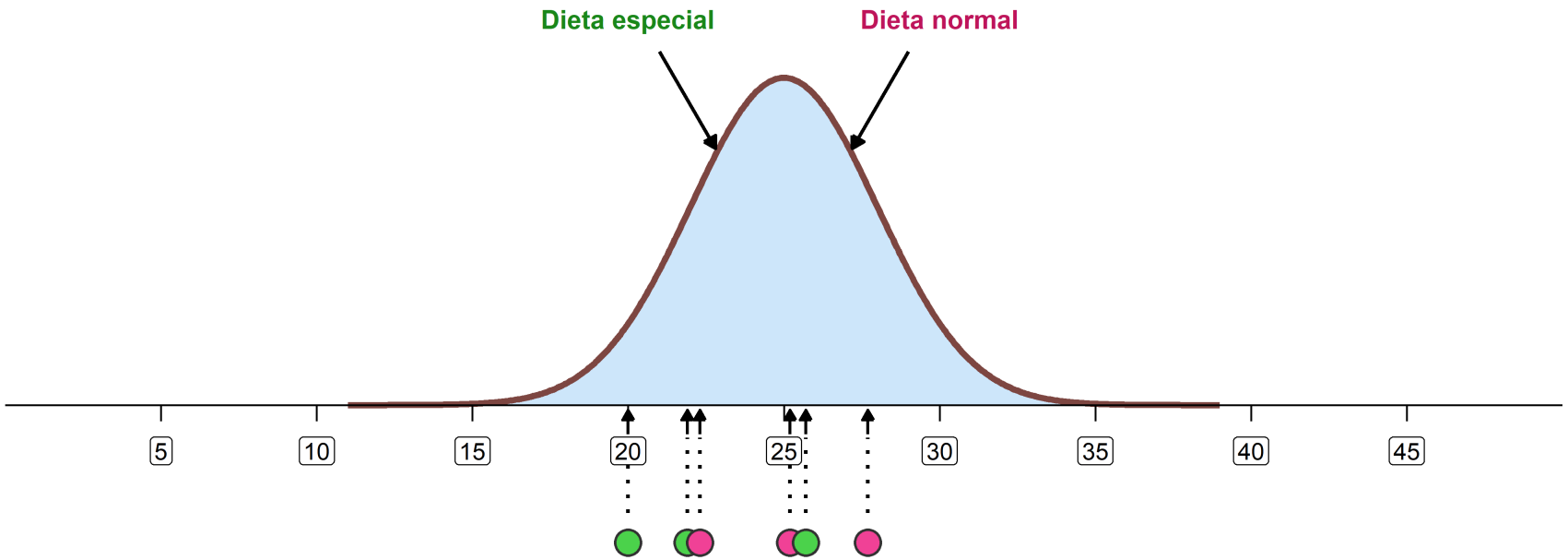
Potencia estadística



- Potencia (*power*) es la probabilidad de rechazar correctamente la hipótesis nula
- También puedes decir que potencia es la probabilidad de obtener un p-valor pequeño (< 0.05) cuando sí hay una diferencia real
- Potencia = 1 − β, donde β es la probabilidad de un falso negativo

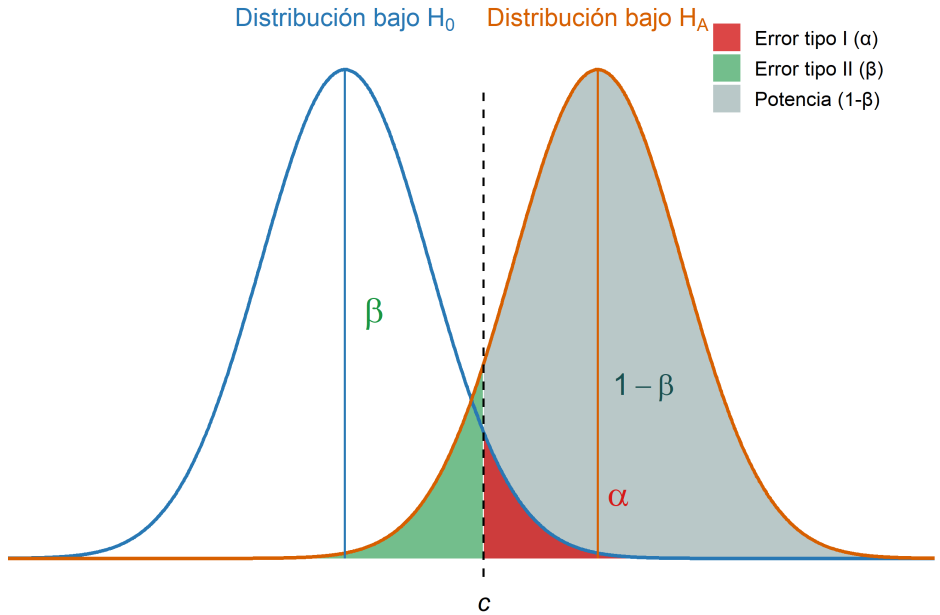
Sin diferencia real, la potencia no aplica

- Si no hubiera diferencia entre la dieta especial y la normal, y compartieran la misma distribución, la hipótesis nula de que las dos muestras vienen de la misma distribución sería correcta
- El concepto de *potencia* no aplica en esta situación: si H0 es cierta, solo la rechazaremos por error con probabilidad α



Recordando: α y β en el mismo esquema

- Ya vimos este esquema en el tema de inferencia
- Ahora podemos leerlo también en clave de potencia: la potencia es el área bajo H_A a la derecha de *c*, es decir, $1 - \beta$
- Esquema para un test unilateral (α = 0.05, *c* = 1.645). En un test bilateral, α se reparte entre las dos colas (*c* = ±1.96)



Compromiso: si somos más exigentes (α más pequeño, p. ej. 0.01 en vez de 0.05), *c* se mueve a la derecha: α baja, pero β sube y la potencia baja. La única forma de reducir β sin subir α es aumentar *n* o el tamaño de efecto.

Recordando: Tipos de errores

Si realizamos un test y decidimos rechazar o no H_0, existen cuatro posibles resultados:

Decisión	H_0 cierta	H_A cierta
No rechazamos H_0	Correcto (1-α)	Error tipo II (β), falso negativo
Rechazamos H_0	Error tipo I (α), falso positivo	Correcto (1-β) = potencia

- Error tipo I (α): rechazamos la H_0 cuando es verdadera
- Error tipo II (β): no rechazamos H_0 cuando es falsa

Ejemplo:

- El medicamento no tiene un efecto y por lo tanto no hay diferencias en la presión arterial, pero en nuestra muestra los valores están tan alejados que por error pensamos que sí hay un efecto del medicamento.
- El medicamento sí tiene un efecto, y por lo tanto sí hay diferencias en la presión arterial, pero nuestra muestra no muestra diferencias claras: no rechazamos H_0 y nos perdemos un efecto que sí existe

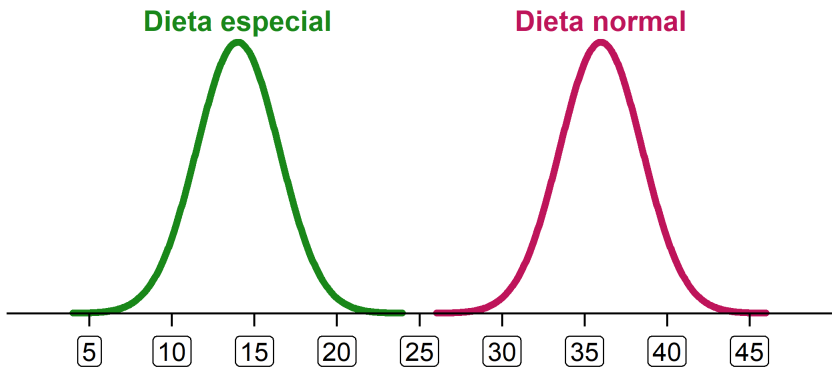
Recordando: Tipos de errores

Clasificaciones incorrectas

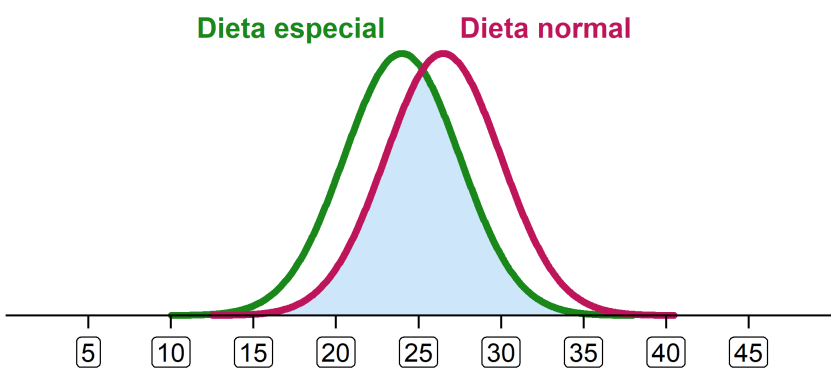
- Falso positivo (Error tipo I): rechazamos H_0 cuando es verdadera
  - Si H_0 es cierta, ocurre en una proporción α de las veces que repitiéramos el estudio (5% si $\alpha = 0.05$)
- Falso negativo (error tipo II): no rechazamos H_0 aunque H_0 sea falsa
  - Suele ocurrir si hay muy pocos datos o métodos poco sensibles
  - Se reduce aumentando el tamaño de muestra o usando métodos con mayor potencia estadística

La potencia depende de dos factores

Poco solapamiento



Mucho solapamiento

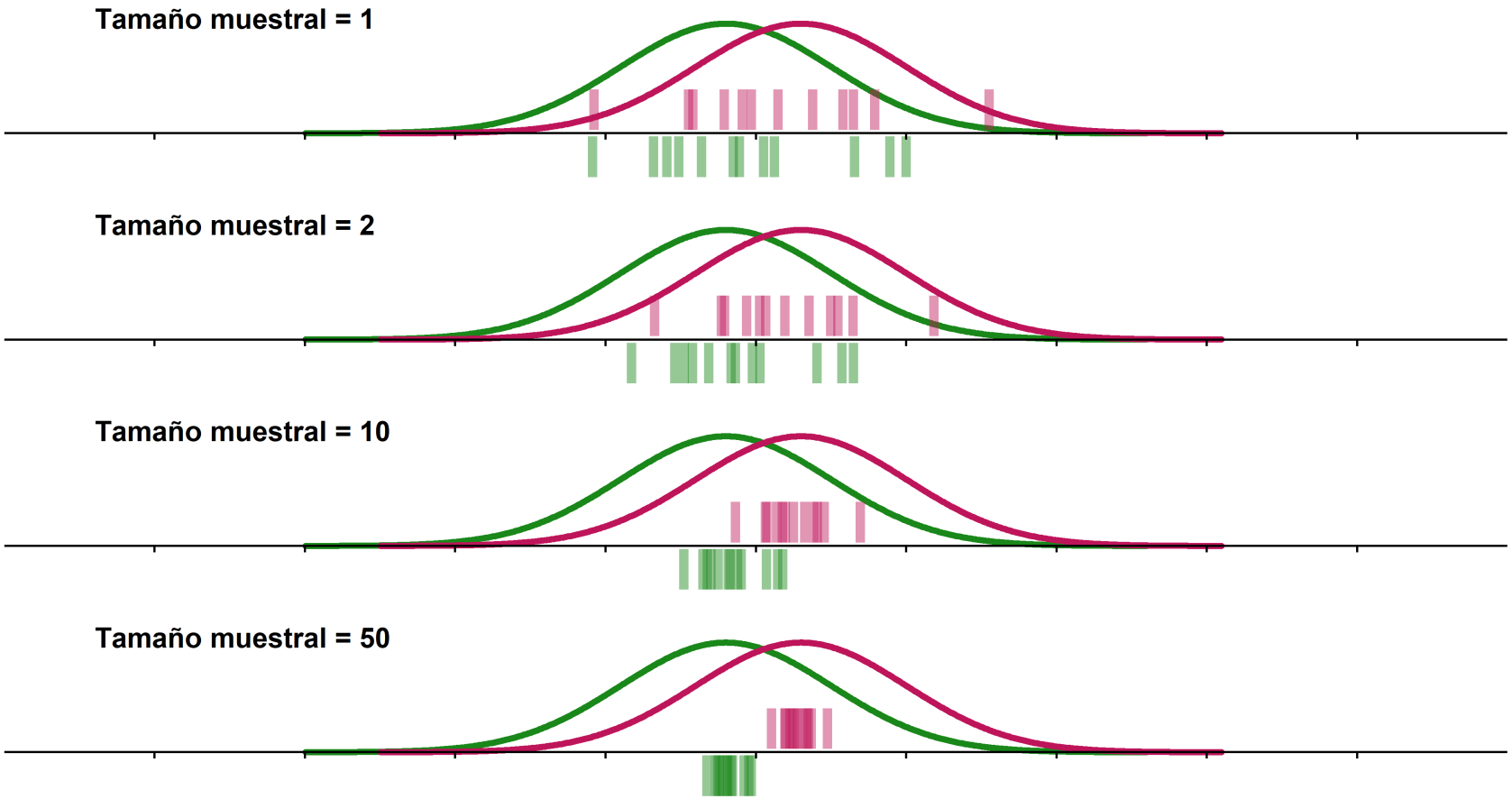


1. Cuánto solapan las distribuciones (distancia entre medias y desviación típica)
2. El tamaño de la muestra

> Objetivo habitual: una **potencia de 0.8** (80% de probabilidad de detectar un efecto real). Si solapan poco, basta una *n* pequeña; si solapan mucho, necesitamos una *n* más grande.

Efecto del tamaño de muestra

Cada marca es la media de una muestra de tamaño *n* (el experimento se repite muchas veces). Con más *n*, las medias se concentran alrededor de la media poblacional y solapan menos.



¿Cómo determinamos el tamaño de muestra?

- Con una *n* demasiado pequeña, podemos no detectar un efecto real (baja potencia, error de tipo II)
- Con una *n* demasiado grande, gastamos recursos innecesariamente, y cualquier diferencia trivial sale significativa

¿Cómo encontramos la *n* adecuada?

> Para responder, primero necesitamos resumir en un número cuánto solapan las distribuciones: el tamaño de efecto

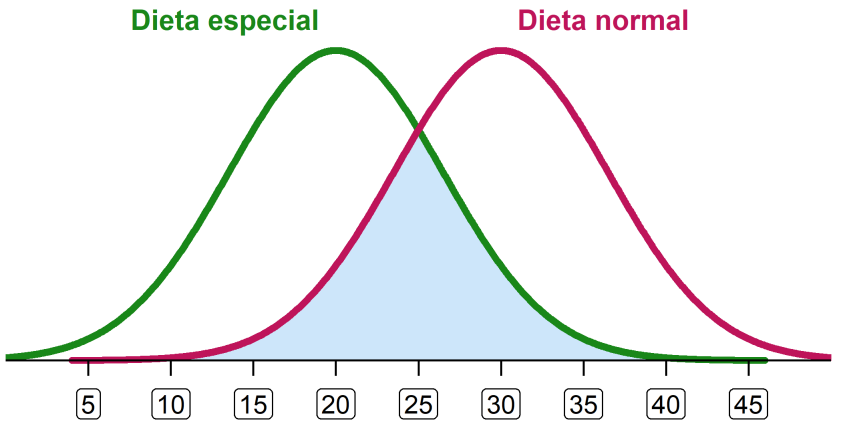
Tamaño de efecto: Cohen's *d*

$$d = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{s_p}$$

donde s_p es la desviación típica combinada (*pooled*)

Ejemplo: diferencia de medias = 10 y s_p = 6.5

$$d = \frac{10}{6.5} \approx 1.5$$



Cohen's *d* en R

La función `cohens_d()` del paquete **`effectsize`** calcula la *d* de Cohen directamente. Hay que instalar el paquete (`install.packages("effectsize")`) y cargarlo con `library(effectsize)`.

Se escribe con la misma fórmula que `t.test()`: `respuesta ~ grupos`. Por defecto usa la desviación típica combinada s_p.

Ejemplo: peso seco de plantas control (`ctrl`) y con un tratamiento (`trt2`), 10 plantas por grupo (`PlantGrowth`)

```
library(effectsize)

cohens_d(weight ~ group, data = plantas)
```

```
Cohen's d |         95% CI
-------------------------
-0.95     | [-1.87, -0.01]

- Estimated using pooled SD.
```

- *d* = −0.95: el signo solo indica el orden de la resta (`ctrl` − `trt2`); lo que importa es el **valor absoluto**
- Además da el **IC 95%** de *d*: con 10 plantas por grupo, la estimación es muy imprecisa

Cohen's *d*: regla de oro vs. contexto

Regla de Cohen (guía rápida)

- d < 0.2 → trivial
- 0.2 ≤ d < 0.5 → pequeño
- 0.5 ≤ d < 0.8 → medio
- d ≥ 0.8 → grande

⚠️ Advertencia

No caigamos en la misma trampa que con los p-valores: no categorices el efecto en "pequeño / medio / grande" de forma rígida.

La relevancia práctica depende del contexto, el coste y el impacto.

Cómo interpretar el tamaño de efecto: ¡todo es relativo!

1. Investigación previa
   - Comparar con estudios anteriores: si lo habitual es $d = 0.5$ y tu intervención logra $d = 1$, el efecto es enorme
2. Expectativas teóricas
   - Según la teoría, ¿qué tamaño de efecto es razonable? En trastornos difíciles de tratar, un efecto medio ya se considera éxito
3. Relevancia práctica
   - Un efecto pequeño puede ser muy importante si es barato, fácil de aplicar o impacta a muchas personas
   - Ej.: la aspirina → efecto pequeño, beneficio enorme

Análisis de potencia

Ya sabemos **medir** el tamaño de efecto. Volvemos a la pregunta: ¿qué *n* necesito?

> Un análisis de potencia determina qué tamaño de muestra asegura una probabilidad alta de rechazar correctamente la hipótesis nula de que no hay diferencias entre los dos grupos

Relaciona **cuatro** cantidades:

- Significancia **α**
- **Potencia** (1 − β)
- **Tamaño de efecto** (*d*)
- Tamaño de muestra ***n***

Tres decisiones antes de calcular *n*

1. Potencia (entre 0 y 1): decidimos 0.8, es decir, un 80% de probabilidad de rechazar correctamente H0
2. Significancia α (entre 0 y 1): decidimos 0.05
3. Tamaño de efecto esperado *d*: resume el solapamiento entre las distribuciones (distancia entre medias y desviación típica)

Las tres se deciden a priori, antes de hacer el experimento

¿Qué *n* necesita mi experimento?

$$n = \frac{2\,(Z_{\alpha/2} + Z_{\beta})^2}{d^2} \quad \text{por grupo}$$

- $Z_{\alpha/2}$: deja α/2 en cada cola de H_0 (test bilateral)
  - α = 0.05 → `qnorm(0.975)` = 1.96
  - α = 0.01 → `qnorm(0.995)` = 2.58
- Z_{β}: deja β en la cola de H_A
  - potencia 80% → `qnorm(0.80)` = 0.84
  - potencia 90% → `qnorm(0.90)` = 1.28

¿De dónde sale? Entre las medias de H_0 y H_A tiene que haber $Z_{\alpha/2} + Z_{\beta}$ errores estándar:

$$\frac{\Delta}{\sigma\sqrt{2/n}} = Z_{\alpha/2} + Z_{\beta}$$

β está siempre en una sola cola de H_A: por eso Z_{β} es igual en tests unilaterales y bilaterales.

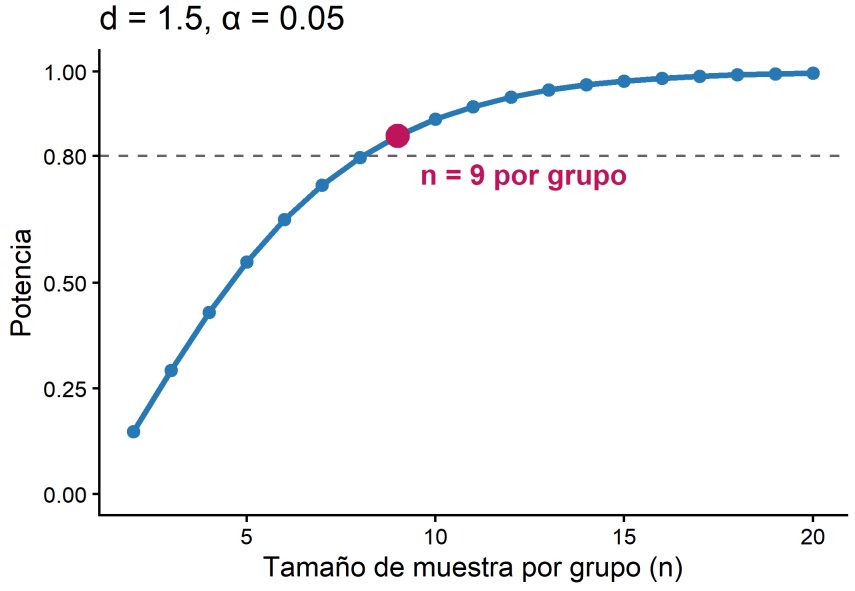
Calculadora de tamaño de muestra

```
power.t.test(delta = 1.5, sd = 1,
             sig.level = 0.05, power = 0.8)
```

```
     Two-sample t test power calculation

              n = 8.06031
          delta = 1.5
             sd = 1
      sig.level = 0.05
          power = 0.8
    alternative = two.sided

NOTE: n is number in *each* group
```



- *n* = 8.06 → 9 por grupo
- Como *d* ya está en desviaciones típicas, damos `delta = d` y `sd = 1` (por ejemplo, la *d* que da `cohens_d()`)
- La fórmula con Z da ≈ 7: es una aproximación normal, y con muestras pequeñas la *t* necesita más datos

Al revés: ¿qué potencia tiene mi experimento?

Si el *n* ya está fijado (un experimento ya hecho, o un presupuesto limitado), despejamos Z_β de la misma relación:

$$Z_\beta = d\sqrt{\frac{n}{2}} - Z_{\alpha/2} \qquad \text{Potencia} = P(Z \leq Z_\beta)$$

Ejemplo: *d* = 0.8, *n* = 20 por grupo, α = 0.05

$$Z_\beta = 0.8 \times \sqrt{\frac{20}{2}} - 1.96 = 2.53 - 1.96 = 0.57$$

$$\text{Potencia} = P(Z \leq 0.57) = 0.72$$

> Con 20 por grupo no llegamos al 80%

```
power.t.test(n = 20, delta = 0.8, sd = 1,
             sig.level = 0.05)$power
```

```
[1] 0.6933994
```

- Ahora damos `n` y no damos `power`: `R` calcula la potencia
- `R` da 0.69, algo menos que a mano: igual que con *n*, la *t* es un poco más exigente que la normal con muestras pequeñas

¿Cómo cambian el efecto, la desviación y *n* la potencia?

https://marta-coronado.shinyapps.io/power_n/

Resumen

- Un p-valor pequeño no dice si el efecto **importa**: hace falta un **tamaño de efecto** (Cohen's *d*)
- **Potencia** = probabilidad de rechazar H0 cuando hay una diferencia real ($1 - \beta$)
- Depende del **solapamiento** entre distribuciones (diferencia de medias y desviación típica) y del **tamaño de muestra**
- Se decide **a priori**: potencia (0.8), α (0.05) y tamaño de efecto esperado $\rightarrow n$

Contacto

Marta Coronado Zamora	David Castellano
marta.coronado@uab.cat	david.castellano@uab.cat
@geneticament.bsky.social	@castellanoed.bsky.social
Universitat Autònoma de Barcelona	University of Arizona